

אינטגרציה - המשך

שיטת רומברג

$$E_T \leq (b-a) \frac{w^2}{12} M$$

$$M = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$$

a, b קבועים, ולכן גם M קבוע. לכן

$$w = \frac{b-a}{n}$$

$$k = \frac{(b-a)}{12} M$$

$$E_T \leq kw^2$$

נסמן

$$E_i = T_i - I \quad E_{2i} = T_{2i} - I$$

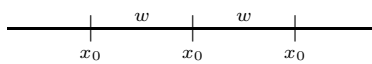
$$\boxed{E_{2i} \approx \frac{E_i}{4}}$$

$$T_{2i} - I \approx \frac{T_i - I}{4}$$

$$\boxed{I \approx \frac{4T_{2i} - T_i}{3} =: T_{2i}^{(1)}}$$

נוכיח שזה נותן תוצאה יותר מדויקת:

נניח שיש לנו שני טרפזים, כל אחד על אינטרוול ברוחב w :



$$T_1 = \frac{2w}{2} (f(x_0) + f(x_2)) + \frac{w}{2} (f(x_1) + f(x_2)) = wf(x_0) + wf(x_2)$$

$$T_2 = \frac{w}{2} (f(x_0) + f(x_1)) + \frac{w}{2} (f(x_1) + f(x_2)) = \frac{w}{2} (f(x_0) + 2f(x_1) + f(x_2))$$

$$T_2^{(1)} = \frac{w}{3} (2f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) - f(x_0) - f(x_2)) = \frac{w}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2))$$

וקיבלנו שזה שקול, מבחינת הדיוק, לשיטת סימפסון מסדר 4!
במקרה הכללי:

$$T_{2i}^{(1)} = \frac{4T_{2i} - T_i}{3} \quad E_S \leq (b-a) \frac{w^4}{180} M$$

$$T_{4i}^{(1)} = \frac{4T_{4i} - T_{2i}}{3}$$

$$S_{2i} = T_{2i}^{(1)} \quad S_{4i} = T_{4i}^{(1)}$$

$$\frac{E_{2i}}{E_{4i}} = \frac{S_{2i} - I}{S_{4i} - I} \Rightarrow E_{4i} \approx \frac{E_{2i}}{16} \Rightarrow S_{4i} - I = \frac{S_{2i} - I}{16}$$

$$I \approx \frac{16T_{4i}^{(1)} - T_{2i}^{(1)}}{15} = T_{4i}^{(2)}$$

הנוסחה הכללית היא

$$T_{2i}^{(j)} = \frac{4^j T_{2i}^{(j-1)} - T_i^{(j-1)}}{4^j - 1}$$

ניתן לפתור את זה באמצעות תכנות דינאמי

Gauss-Quadrature

במקום להעביר את השוק העליונה של הטרפז דרך הנקודות בקצוות הקטע, נבחר נקודות בתוך הקטע.
כלומר במקום

$$A = \frac{w}{2} f(x) + \frac{w}{2} f(B)$$

$$A = Pf(a) + Qf(b)$$

נרצה

$$A = C_1 f(x_1) + C_2 f(x_2)$$

אבל איך בוחרים את x_1, x_2 ?

$$\begin{cases} f(x) = 1 \\ f(x) = x \\ f(x) = x^2 \\ f(x) = x^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \int_{-1}^1 1 \, dx = 2 \\ \int_{-1}^1 x \, dx = 0 \\ \int_{-1}^1 x^2 \, dx = \frac{2}{3} \\ \int_{-1}^1 x^3 \, dx = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ C_1 x_1 + C_2 x_2 = 0 \\ C_1 x_1^2 + C_2 x_2^2 = \frac{2}{3} \\ C_1 x_1^3 + C_2 x_2^3 = 0 \end{cases}$$

אנחנו מעוניינים רק ב x_1, x_2 , ולכן נניח $C_1 = C_2 = 1$ ואז $x_1 = -x_2$

$$x_1^2 + x_2^2 = \frac{2}{3}$$

$$2x_1^2 = \frac{2}{3} \Rightarrow x_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

וקיבלנו נקודות שצריך לבחור עבור אינטגרל על $[-1, 1]$ - ולא משנה מה הפונקציה!

$$\int_{-1}^1 f(x) \, dx = f(-0.57735) + f(0.57755)$$

דוגמה

$$\int_0^\infty e^{-t} \, dt = [-e^{-t}]_0^\infty = 0 + 1 = 1$$

נרצה לחשב את זה באמצעות Gauss-Quadratures. נצטרך להפוך את זה לאינטגרל

בין -1 ל-1 - לכן נצטרך לבצע החלפת משתנה ל x כך ש $t = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ו $t = \infty \Leftrightarrow x = 1$. נבחר

$$t = \frac{x+1}{x-1} \quad dt = \frac{(x-1) \, dx - (x+1) \, dx}{(x-1)^2} = -\frac{2 \, dx}{(x-1)^2}$$

$$\int_{-1}^1 \frac{e^{-\left(\frac{x+1}{x-1}\right)} (-2)}{(x-1)^2} \, dx$$

תרגיל

$$f(x) = 6 - 6x^5$$

$$\int_0^1 6 - 6x^5 \, dx = 5$$

$$\int_0^1 6 - 6x^5 \, dx$$

$$x = \frac{1+x'}{2} \quad dx = \frac{1}{2}dx'$$

$$\int_{-1}^1 \left(6 - 6 \left(\frac{1+x'}{2} \right)^5 \right) dx' = \int_{-1}^1 3 - 3 \left(\frac{1+x'}{2} \right)^5 dx' = \dots = 5.0833 \dots$$